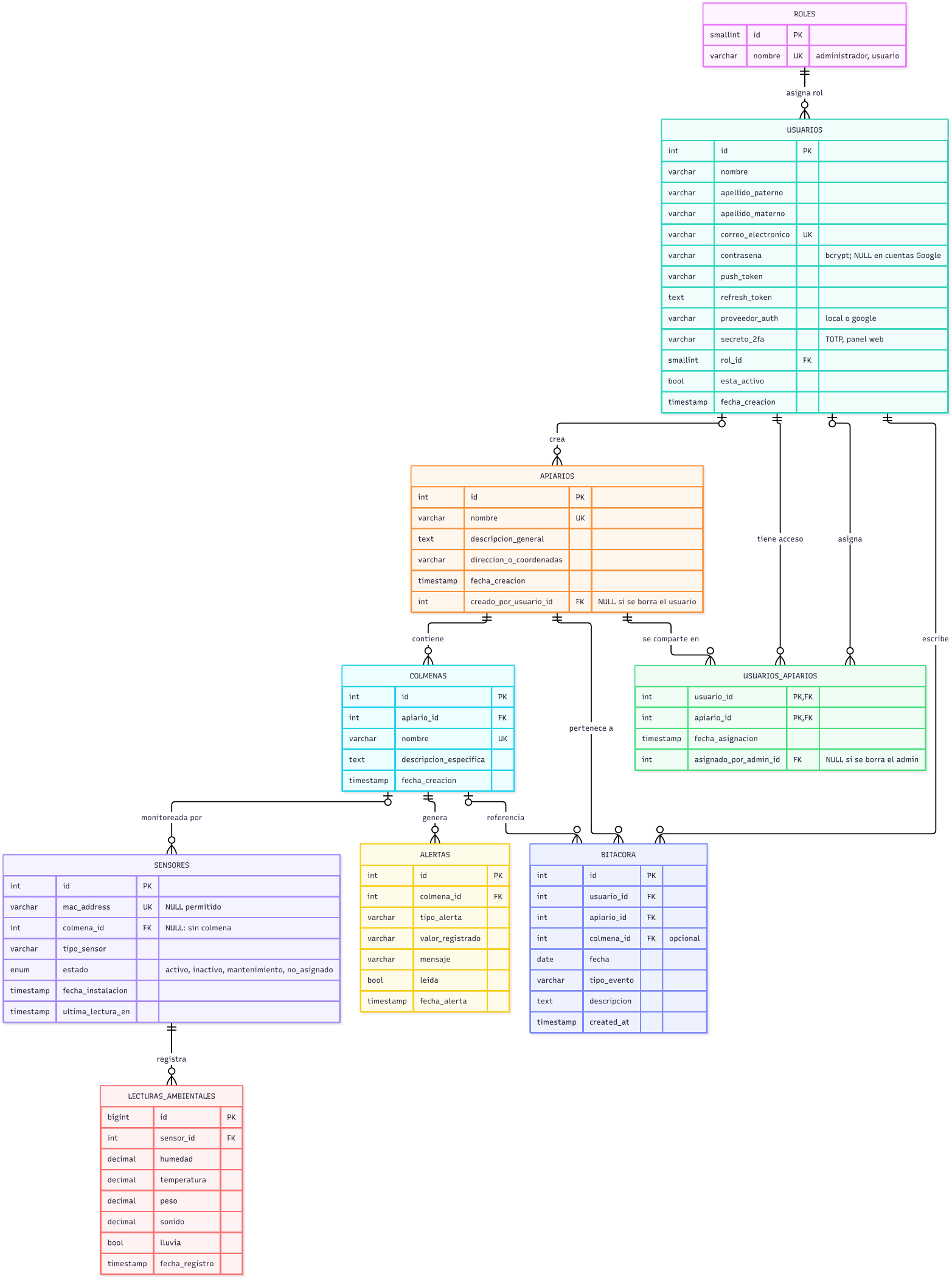

ROLES
smallint id PK
varchar nombre UK administrador, usuario
asigna rol
USUARIOS
int id PK
varchar nombre
varchar apellido_paterno
varchar apellido_materno
varchar correo_electronico UK
varchar contrasena bcrypt; NULL en cuentas Google
varchar push_token
text refresh_token
varchar proveedor_auth local o google
varchar secreto_2fa TOTP, panel web
smallint rol_id FK
bool esta_activo
timestamp fecha_creacion
crea
tiene acceso
asigna
escribe
APIARIOS
int id PK
varchar nombre UK
text descripcion_general
varchar direccion_o_coordenadas
timestamp fecha_creacion
int creado_por_usuario_id FK NULL si se borra el usuario
contiene
se comparte en
pertenece a
COLMENAS
int id PK
int apiario_id FK
varchar nombre UK
text descripcion_especifica
timestamp fecha_creacion
USUARIOS_APIARIOS
int usuario_id PK,FK
int apiario_id PK,FK
timestamp fecha_asignacion
int asignado_por_admin_id FK NULL si se borra el admin
monitoreada por
genera
referencia
SENSORES
int id PK
varchar mac_address UK NULL permitido
int colmena_id FK NULL: sin colmena
varchar tipo_sensor
enum estado activo, inactivo, mantenimiento, no_asignado
timestamp fecha_instalacion
timestamp ultima_lectura_en
ALERTAS
int id PK
int colmena_id FK
varchar tipo_alerta
varchar valor_registrado
varchar mensaje
bool leida
timestamp fecha_alerta
BITACORA
int id PK
int usuario_id FK
int apiario_id FK
int colmena_id FK opcional
date fecha
varchar tipo_evento
text descripcion
timestamp created_at
registra
LECTURAS_AMBIENTALES
bigint id PK
int sensor_id FK
decimal humedad
decimal temperatura
decimal peso
decimal sonido
bool lluvia
timestamp fecha_registro